

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 交流电路功率因数实验、组装整流器

实验桌号： _____

指导教师： _____

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期： 2 025 年 12 月 18 日 星期四 下午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 500 字，5 分)

日光灯电路与功率因数的提高：

日光灯是一种典型的电感性负载电路，它主要由灯管 L 、镇流器 M 、启辉器 S 组成，如图所示。

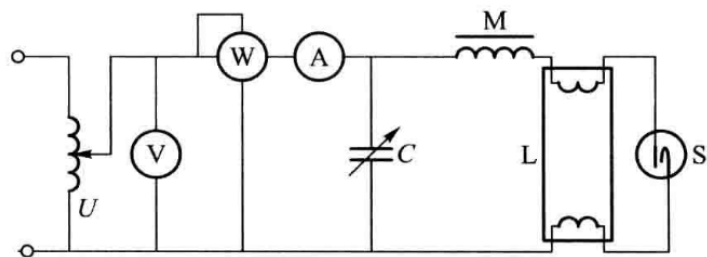


图 1: 日光灯电路工作原理图

日光灯通电后，启辉器辉光放电接通电路，电流加热灯丝使其发射电子并气化管理内液汞。随后启辉器自动断开，导致串联的镇流器产生瞬间高压，击穿灯管内的汞蒸气形成弧光放电。放电时高速电子撞击汞原子辐射出紫外线，紫外线激发管壁荧光粉吸收能量并发出可见光。灯管点亮后，镇流器利用感抗限制电流，维持其稳定发光。

交流电路中的负载分为阻性负载、容性负载、感性负载。阻性负载电流和电压相位相同，容性负载电流超前电压 90° ，感性负载电流落后电压 90° 。

如果用 I_L 作为相位的参考方向，下图是它们之间的相位矢量图，由图可见 I_L 与 U_R 同相。而纯电感 L 上的电压 U_L 比 I_L 超前 $\pi/2$ ，合成的 U 是总电压的幅值， φ 是 I_L 落后 U 的相位角。

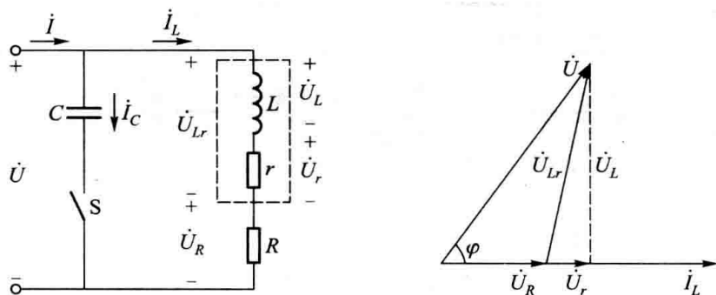


图 2: 相位关系

对应提高电感性电路的功率因数，常用的方法就是在靠近感性负载端并联电容器，其电路图如左图所示，由相量图可知原感性负载电流滞后于电压 φ 当并联电容以后，只要电容的大小选择得当，就可以使并联电容以后的总电流小于原来电感中的电流，使 $\varphi' < \varphi$ 使功率因数得到提高。

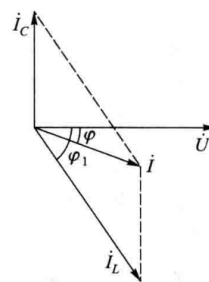


图 3: 功率因数的放大

各种电压的定义及波形因素

峰峰电压 V_{PP} : 表示正弦波峰到波峰之间的电压幅度;

峰值电压 V_P : 表示正向脉动电压从零电平到最高电压之间的幅度;

平均值电压: $\bar{V} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$;

有效值电压: $\dot{V} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$ 。

各波形间的相互关系

波形系数: $K_F = \frac{\dot{V}}{V_P}$; 波峰系数: $K_P = \frac{V_P}{\dot{V}}$;

由上述两式可得: $\bar{V} = \frac{V_P}{K_F \cdot K_P}$ 。

整流电路的类型及特点

1. 半波整流

二极管的反向耐压: 电阻负载时承受的反向最大电压为 $\sqrt{2}V_2$; 电容负载时承受的反向最大电压为 $2\sqrt{2}V_2$ 。

输入输出电压关系: 输入 $u = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t$, 在二极管导通时忽略电路损耗与门限电压, 则:

$$\bar{V}_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi u_2 d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.45 V_2。$$

2. 全波整流

滤波效果及二极管承受反向最大压降与半波整流相同。

优点: 利用了电源的正、负周期, 电源脉动大大减小。缺点: 需要两个整流二极管, 变压器需中心抽头, 结构相对复杂。

3. 桥式整流

滤波效果与前两者相同。二极管承受的最大反向压降由两只二极管共同分担。

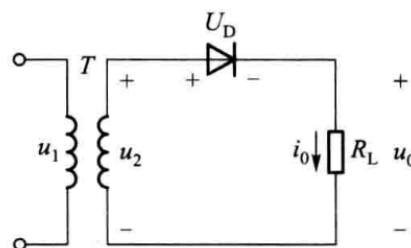


图 4: 半波整流电路

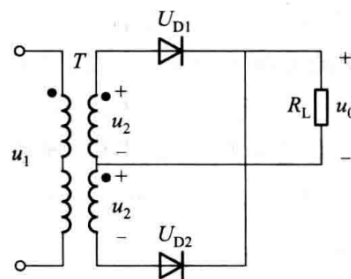


图 5: 全波整流电路

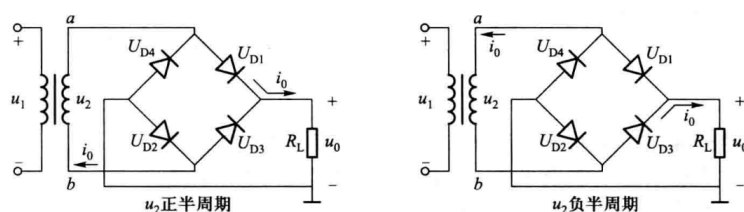


图 6: 桥式整流电路

滤波电路

滤波原理 (以 RC 为例): 当 u 为正半周期时, 二极管导通, 对电容充电, 因二极管导通时内阻很小, 电容很快被充到峰值。当负半周期时, 二极管截止, 电容放电, 时间常数 $\tau = RC$ 。当 $\tau \gg T$ 时, 电容上电压刚释放一小部分, 下一周期二极管又导通, 电容充电, 如此即可保持输出电压稳定。

1.2 实验重点

(简述本实验的学习重点, 不超过 100 字, 3 分)

1. 理解功率因数的物理意义;
2. 掌握提高感性电路功率因数的方法;
3. 主席日光灯的工作原理, 掌握测量日光灯功率的方法;
4. 根据实验室提供的元件, 完成各种整流电路的设计;
5. 熟悉电子示波器的使用, 了解一些常用电子元件的使用方法;
6. 了解整流器作用, 以及整流电路和滤波电路的功能。

1.3 实验难点

(简述本实验的实现难点, 不超过 100 字, 2 分)

1. 电路搭建精度要求高: 半波、全波、桥式整流电路的接线逻辑不同 (如全波需变压器中心抽头、桥式需四只二极管合理排布), 且元件 (二极管、电容、电阻) 极性和连接位置易出错, 影响电路导通与整流效果。
2. 仪器操作与波形观测难度: 需熟练掌握示波器的连接方式、参数调节 (如峰峰值、有效值测量), 且滤波前后波形变化细微, 需精准区分并记录, 读数存在天然浮动误差。
3. 反向耐压与电路安全控制: 二极管反向耐压值需匹配电路电压 (如半波整流电容负载时反向电压达 $2\sqrt{2}V_2$), 且变压器禁止短路, 操作中需规避过载、接线错误等安全风险。
4. 误差控制与数据分析: 实际元件非理想特性 (如二极管反向漏电流、元件内阻)、输入电压波动等因素易导致实验数据与理论值偏差, 需准确识别误差来源并合理分析。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分)

0.1μF	0.2μF	0.5μF	1μF	2μF	5μF	10μF	20μF	50μF	100μF	200μF	500μF	1000μF
P 24.6	26.1	27.2	28.3	29.4	30.5	31.6	32.7	33.8	34.9	36.0	37.1	38.2
U 225.3	225.9	226.5	227.1	227.7	228.3	228.9	229.5	230.1	230.7	231.3	231.9	232.5
I 3.6.0	304.5	242.1	196.1	146.6	104.0	68.4	40.5	21.9	11.8	6.3	3.5	1.9

半波整流电路

输入有效值 U_1	输出平均值	输出有效值
6.33V	2.29V	3.99V

全波整流电路

输入有效值	输出平均值	输出有效值
12.66V	4.79V	5.52V

桥式整流电路

输入有效值	输出平均值	输出有效值
6.30V	4.19V	4.95V

图 7: 实验数据

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果，30 分)

3.1.1 交流功率因数实验

根据实验测得数据计算外接不同电容时的功率因数，得到下表：

表 1: 并联电容对电路参数及功率因数的影响

$C (\mu\text{F})$	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1
$P (\text{W})$	24.6	26.1	24.2	26.6	24.3	24.4	24.4	24.3	24.3	27.1
$U (\text{V})$	225.3	225.9	225.3	225.3	225.5	225.2	224.6	225.1	224.7	225.3
$I (\text{mA})$	316.0	304.5	242.1	196.1	146.6	124.0	138.4	165.5	219.1	256.8
$\lambda = \frac{P}{UI}$	0.346	0.379	0.444	0.602	0.735	0.874	0.785	0.652	0.494	0.468

根据上表拟合功率因数与电容大小关系，得到如下曲线：

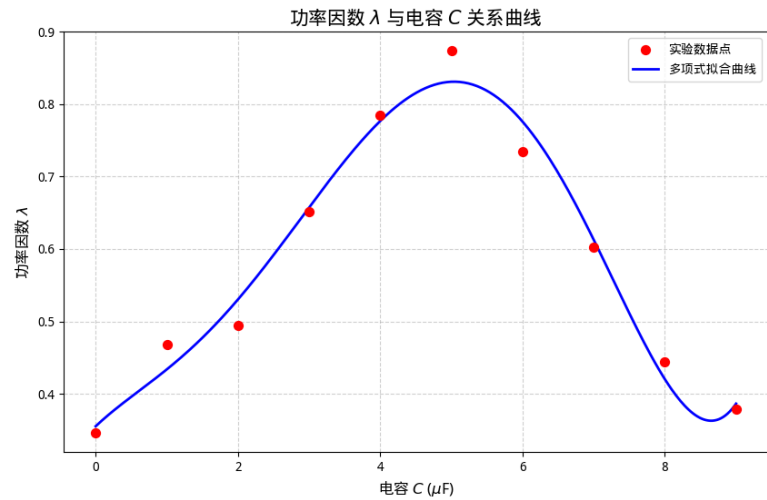


图 8: 相位关系

可以得到当 $c = 5\mu\text{F}$ 时功率因数达到最大，为 0.874。

3.1.2 组装整流器

对于不同的整流电路，分别作出整流电路如下：

表 2: 半波整流电路

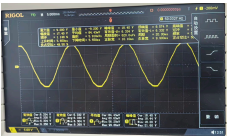
输入信号		无滤波器输出信号			几十 μF 滤波器 输出信号
波形图	有效值电压 U_2	波形图	平均值电压	有效值电压	波形图
	6.33V		2.29V	3.99V	

表 3: 全波整流电路

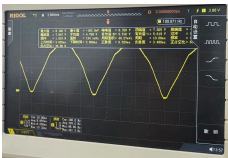
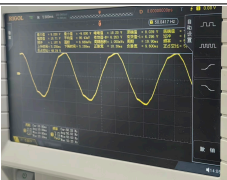
输入信号		无滤波器输出信号			几十 μF 滤波器 输出信号
波形图	有效值电压 U_2	波形图	平均值电压	有效值电压	波形图
	12.66V		4.79V	5.52V	

表 4: 桥式整流电路

输入信号		无滤波器输出信号			几十 μF 滤波器 输出信号
波形图	有效值电压 U_2	波形图	平均值电压	有效值电压	波形图
	6.30V		4.19V	4.95V	

3.2 误差分析

(运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分)

交流电路功率因数实验：

1. 电流标示数不断改变，无法稳定在一个固定值，读数是产生较大误差；
2. 设备老化，电容实际值与标称值有偏差，接触点的电阻等对实验结果产生影响；
3. 灯管产生大量热量，导致电阻改变，影响实验结果。

组装整流器实验：

1. 电路元件较旧，导线有时接触不良，可能会对波形有一定影响；

2. 电路中的很多元件在实际条件下非理想，存在电阻会消耗部分电能，使负载电阻阻值与标注有差别；
3. 输入电压并非一成不变，其会有一定波动，这可能会造成变压器的工作状态产生一定浮动；
4. 理想二极管有单向导通性，但实际器件在加反向电压时电流并非零，加正向电压时也并非完全短路。

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

通过本次实验，我学习了交流电功率因数的测定及其原理，学习了几种组装整流器的方法和原理，复习了常用电子元件的相关特性和示波器的使用，进一步夯实了实验基本素养和实验操作能力。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

提高功率因数的意义何在？为什么并联电容可以提高功率因数？并联电容是否越大越好？

1. 提高功率因数可以减小线路电流从而降低输电损耗，同时能更充分地利用电源设备（如变压器）的容量。
2. 并联电容产生的超前（容性）电流能抵消感性负载需要的滞后（感性）电流，从而减小总电压与总电流之间的相位差。
3. 不是，过大的电容会导致“过补偿”使电路变为容性，这不仅会再次降低功率因数，还可能引起线路电压异常升高。

总结不同的整流电路和不同滤波电路的利弊。

1. 半波整流电路：结构简单，搭建方便；缺点是二极管承受的反向电压很大，变压器效率低，输出脉动大。
2. 全波整流电路：平均值高，脉动程度低；缺点是电路结构复杂，需变压器有中心抽头，反向电压大。
3. 单相桥式整流电路：整流效果好，反向电压小；缺点是结构相对复杂。
4. 电容滤波：输出电压高，滤波效果好；缺点是负载能力差，充电电流大。
5. 电感滤波：负载能力好；缺点是输出电压低，产生的电动势可能击穿元器件。

整流和滤波的目的是什么？

答：整流和滤波的目的是将交流变为直流，尽可能得到波形平直的直流电。整流电路将交流电变为脉动直流电，滤波电路滤除脉动直流中的交流部分。

如何根据需要选择合适的整流电路？

答：半波整流电路一般用于对电源要求不高的情况，全波整流电路用于对电源要求较高的电路，单相桥式整流电路应用较广泛。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制